Ing. dell'Automazione, Elettrica, Elettronica, Informatica e delle Telecomunicazioni

ANALISI MATEMATICA 1 - Dario D. Monticelli - Politecnico di Milano - 01/09/2023

Cognome e nome :

Codice Persona:

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

Per ogni quesito, indicare con una croce l'unica risposta corretta.
Per annullare una risposta già data, racchiudere la croce in un cerchio.

1. [punti 2] Sia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. La proposizione $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 : |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - \lambda| < \epsilon + 2$

   (a) è la definizione di $\lim_{x \to x_0} f(x) = \lambda$;
   (b) è la definizione di f continua in x_0;
   (c) è la definizione di $\lim_{x \to x_0} f(x) = \lambda + 2$;
   (d) implica che f sia limitata in un intorno di x_0 ma non implica l'esistenza del limite;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

2. [punti 1] L'insieme degli $z \in \mathbb{C}$ tali che $\bar{z} - z$ sia un numero reale positivo è

   (a) l'asse immaginario;
   (b) il semiasse immaginario con coefficiente positivo;
   (c) il solo punto $-\frac{1}{2}\, i$;
   (d) formato da esattamente due punti;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

3. [punti 2] Il numero delle soluzioni dell'equazione $|\log |x|| = 10$, con $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, è

   (a) 1;
   (b) 2;
   (c) 3;
   (d) 4;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

4. [punti 1] Sia f una funzione convessa. È vero che

   (a) f ha almeno un punto di minimo ma può averne piú di uno;
   (b) f ha esattamente un punto di minimo;
   (c) $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$;
   (d) f può non avere punti di massimo né di minimo;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

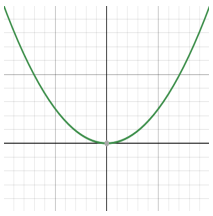
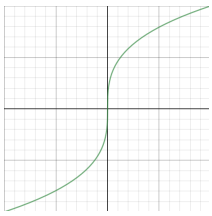
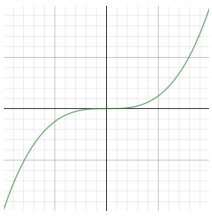
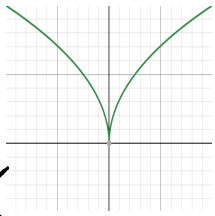
5. [punti 2] Sia F la funzione integrale definita da $F(x) = \int_1^x (3-t)^{\frac{1}{3}}\, dt$. È vero che

   (a) F è discontinua in $x = 3$;
   (b) F ha un punto di flesso a tangente orizzontale in $x = 3$;
   (c) F non è derivabile in $x = 3$;
   (d) F ha un punto di massimo in $x = 3$;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta

6. [punti 1] Quale delle seguenti funzioni è una primitiva della funzione f definita da $f(x) = \frac{x^3}{1+x^4}$?

   (a) $\arctan x^2$;
   (b) $\frac{1}{4}\log(1+x^4)$;
   (c) $\frac{1}{(1+x^4)^2}$;
   (d) $\frac{\log(1+x^4)}{x^3}$;
   (e) nessuna.

7. [punti 1] Quale dei seguenti può essere un grafico qualitativo, in un intorno di $x = 0$, della funzione f definita da $f(x) = \left(x^3 \cdot \sin x\right)^{\frac{1}{5}}$?

a  b  c  d 

TEORIA

Teoria 1. [punti 3]
- Dati $l \in \mathbb{R}$ e una successione di numeri reali a_n, dare la definizione di $\lim_{n\to+\infty} a_n = l$.
- Dare la definizione di successione di numeri reali a_n limitata.
- Dare la definizione di funzione $f : I \to \mathbb{R}$ convessa, dove $I \subseteq \mathbb{R}$ sia un intervallo.

Teoria 2. [punti 3] Enunciare il Teorema sulla formula di Taylor all'ordine n, con resto secondo Peano.

Teoria 3. [punti 4] Enunciare e dimostrare il Criterio del Confronto Asintotico per serie.

ESERCIZI

Esercizio 1. [punti 5] Studiare la funzione f definita da

$$f(x) = \mathrm{e}^{\frac{x^2-2|x|}{x+1}},$$

e disegnarne un grafico qualitativo (non è richiesto lo studio della derivata seconda).

- $\mathcal{D}(f) = \{x \in \mathbb{R} : x \neq -1\} = (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$.
- $f(x) > 0 \quad \forall x \in \mathcal{D}(f)$
- Poiché

$$\lim_{x \to \pm\infty} \frac{x^2 - 2|x|}{x+1} = \lim_{x \to \pm\infty} x = \pm\infty$$

avremo

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \to -\infty} f(x) = 0$$

Poiché

$$\lim_{x \to (-1)^{\pm}} \frac{x^2 - 2|x|}{x+1} = \lim_{x \to (-1)^{\pm}} \frac{-1}{x+1} = \frac{-}{+}\infty$$

avremo

$$\lim_{x \to (-1)^+} f(x) = 0 \qquad \lim_{x \to (-1)^-} f(x) = +\infty$$

$y=0$ asintoto orizzontale a $-\infty$

$x=-1$ asintoto verticale

$\nexists$ asintoti obliqui a $+\infty$ perché

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

- f è continua nel suo dominio perché composizione di funzioni continue.

  f derivabile in $\mathcal{D}(f)\setminus\{0\}$ perché composizione di funzioni derivabili

- $$f'(x) = e^{\frac{x^2-2|x|}{x+1}}\left[\frac{(2x-2\,\mathrm{sign}(x))(x+1)-(x^2-2|x|)}{(x+1)^2}\right]$$

$$= \frac{e^{\frac{x^2-2|x|}{x+1}}}{(x+1)^2}\left(2x^2+2x-2x\cdot\mathrm{sign}\,x-2\,\mathrm{sign}\,x-x^2+2|x|\right)$$

$2x\cdot\mathrm{sign}\,x = 2|x|$

$$= \frac{e^{\frac{x^2-2|x|}{x+1}}}{(x+1)^2}\left(x^2+2x-2\,\mathrm{sign}\,x\right) \qquad \text{per } x\neq 0$$

- $\lim_{x\to 0^{\pm}} f'(x) = \mp 2$

$x=0$ punto angoloso

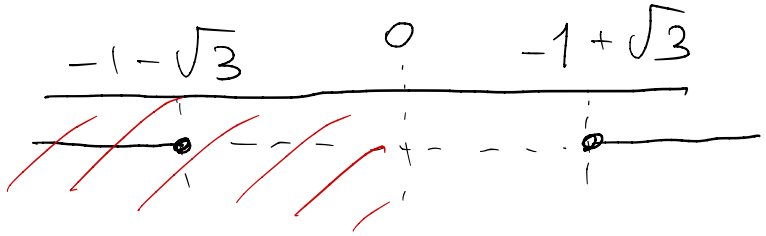
$$\lim_{x\to(-1)^+} f'(x) = 0$$

- $f'(x) \geq 0$

$$f'(x) = \begin{cases} \dfrac{e^{\frac{x^2-2|x|}{x+1}}}{(x+1)^2}\left(x^2+2x+2\right) & \text{se } x<0 \\ \dfrac{e^{\frac{x^2-2|x|}{x+1}}}{(x+1)^2}\left(x^2+2x-2\right) & \text{se } x>0 \end{cases}$$

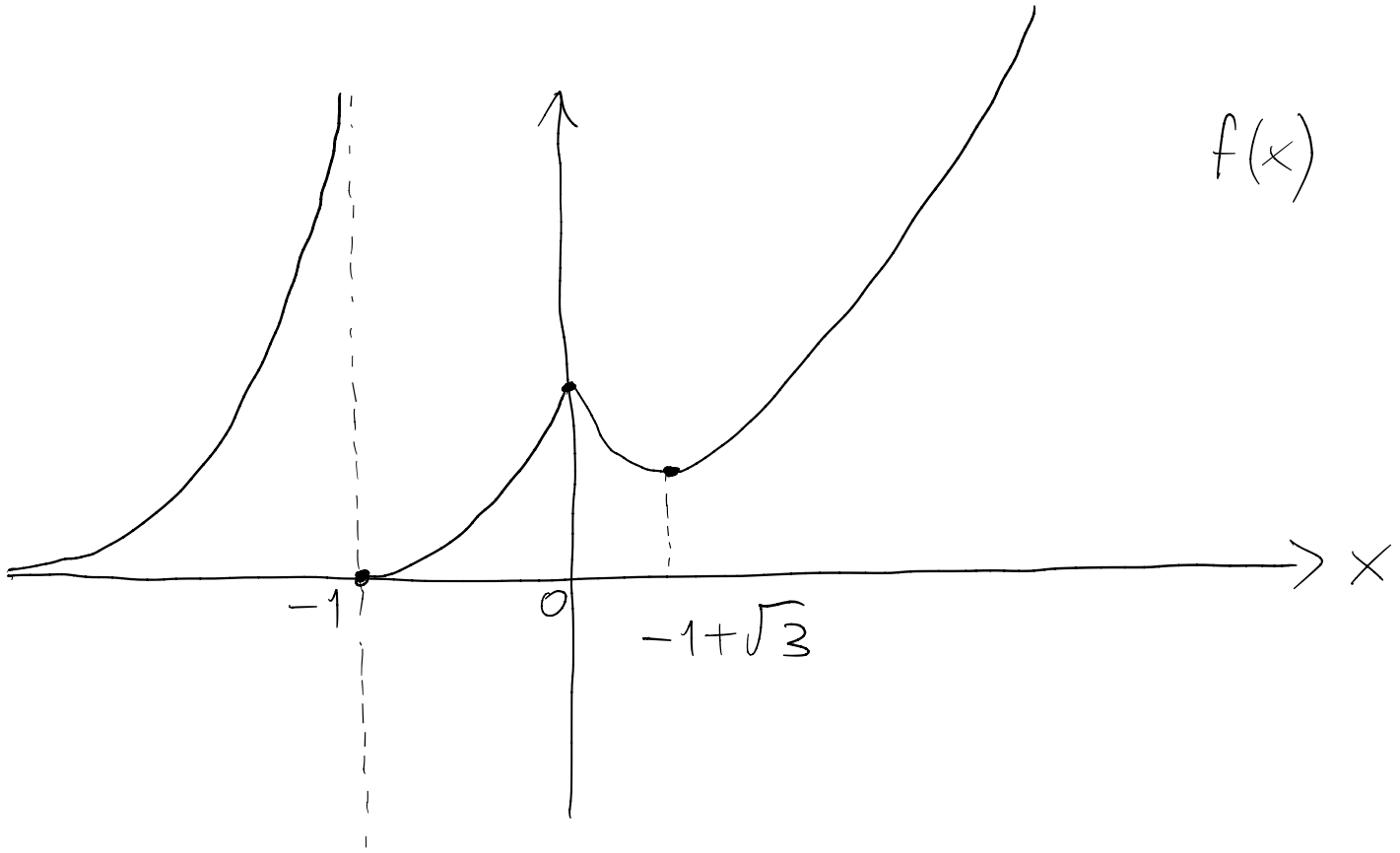
Notiamo che $x^2+2x+2>0 \quad \forall x\in\mathbb{R}$, quindi $f'(x)>0 \quad \forall x\in(-\infty,-1)\cup(-1,0)$.
Pertanto f è crescente in $(-\infty,-1)$ e in $(-1,0]$.

Inoltre $x^2+2x-2=0$ se e solo se $x=-1\pm\sqrt{3}$, quindi $x^2+2x-2\geq 0$ in $(-\infty,-1-\sqrt{3}]\cup[-1+\sqrt{3},\infty)$.



Segue che $f'(x) \leq 0$ in $(0, -1+\sqrt{3}]$ e $f'(x) \geq 0$ in $[-1+\sqrt{3}, +\infty)$. Pertanto f decresce in $[0, -1+\sqrt{3}]$ e cresce in $[-1+\sqrt{3}, +\infty)$.

$x=0$ è punto di massimo relativo, $x=-1+\sqrt{3}$ è punto di minimo relativo, non esistono massimi né minimi assoluti.



Esercizio 2. [punti 4] Calcolare, se possibile, l'integrale

$$\int_1^{+\infty} \frac{\arctan\left(\sqrt{x}\right)}{\sqrt{x}(1+x)}\, dx.$$

La funzione $f(x) = \dfrac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)}$ è continua e positiva in $[1,\infty)$.

Inoltre si ha $f(x) \sim \dfrac{\pi}{2} \cdot \dfrac{1}{x^{3/2}}$ per $x \to \infty$

Poiché $\displaystyle\int_1^{\infty} \frac{1}{x^{3/2}}\, dx$ esiste finito, per il criterio del confronto asintotico anche $\displaystyle\int_1^{\infty} f(x)\, dx$ esiste finito. Con la sostituzione

$\sqrt{x} = t$, $\dfrac{dx}{2\sqrt{x}} = dt$ si trova

$$\int_1^{\infty} \frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)}\, dx = 2\int_1^{\infty} \frac{\arctan t}{1+t^2}\, dt$$

$$= \left[(\arctan t)^2\right]_1^{\infty}$$

$$= \frac{\pi^2}{4} - \frac{\pi^2}{16} = \frac{3}{16}\pi^2$$

Nota: L'estremo di integrazione ∞ va inteso (come da definizione di integrale improprio) come limite per $t \to \infty$.

Esercizio 3. [punti 3] Sia

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} - \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right).$$

(3.1) Stabilire il carattere della serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

(3.2) Stabilire il carattere della serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$.

3.1) $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} - \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right) > 0 \quad \forall n \geq 1$

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} - \left[\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right]$$

$$= \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{2n} \quad \text{per } n \to \infty$$

Poiché $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge, serie armonica,

per il criterio del confronto asintotico

diverge anche $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

3.2) $\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^n a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$

per il punto precedente, quindi

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ non converge assolutamente

Se definiamo

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} - \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)$$

allora

$$f'(x) = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^{3/2}} - \frac{1}{1 + \frac{1}{x^{1/2}}} \cdot \left(-\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^{3/2}}\right)$$

$$= -\frac{1}{2x^{3/2}} + \frac{1}{2x^{3/2}} \left(\frac{x^{1/2}}{x^{1/2}+1}\right)$$

$$= \frac{1}{2x^{3/2}} \cdot \left(\frac{x^{1/2}}{x^{1/2}+1} - 1\right)$$

$$= -\frac{1}{2x^{3/2}} \cdot \frac{1}{x^{1/2}+1} < 0 \qquad \forall x \geq 1$$

$\Rightarrow$ f decrescente su $[1, \infty)$

$\Rightarrow$ $a_n = f(n)$ successione decrescente

Poiché $a_n > 0$ $\forall n \geq 1$ e poiché

$a_n \sim \frac{1}{2n} \longrightarrow 0$ per $n \to \infty$

(vedere punto 3.1), per il criterio di Leibniz la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ converge semplicemente.